高師大附中 111 學年度第 2 學期第 2 次段考高一數學科試題(仁~和)

考試時間：80 分鐘

一、單一選擇題：9 分(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得 3 分；答錯或未作答，該題以 0 分計算。)

1. 數線上一物體每次皆隨機向左或向右跳動 1 單位，若此物體一開始在"－1"處，經過 6 次跳動後停在"＋1"處，則此物體共有幾種不同的跳動過程？

   (1) 12　(2) 14　(3) 15　(4)　17　(5) 18。

2. 一排有 7 個座位，今甲、乙、丙三人入坐，每人只坐一張椅子，請問甲、乙、丙三人都不連坐在一起的坐法有幾種？

   (1) 60　(2)　64　(3)　68　(4)　70　(5) 72。

3. 投擲一枚公正的硬幣三次，若三次都出現正面可得 50 元、二次出現正面可得 30 元、一次出現正面可得 10 元，為使賭局公平，那麼三次中都出現反面時應賠多少元？

   (1) 120　(2) 140　(3) 150　(4)　160　(5) 170。

二、多重選擇題(每題有 5 個選項,其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定,所有選項均答對者,得 6 分;答錯 1 個選項者,得 4 分;答錯 2 個選項者,得 2 分;答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者,該題以零分計算。本大題共計 18 分)

1. 下列那些選項符合組合數 C_3^{10} 代表的意義？

   (1)從 10 個人中任選 3 個人的方法數
   (2)10 個不同的座位，3 個人各選 1 座位的方法數
   (3)三位數 abc 滿足 $a<b<c$ 的個數
   (4) $(a+b)^{10}$ 展開式中 a^3b^7 的係數
   (5)丟擲一硬幣 10 次，恰有 7 次出現正面的方法數

2. 從 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 這七個數字中隨機任取兩數。試選出正確的選項。

   (1) 其和大於 10 的機率為 $\frac{1}{7}$　(2) 其和小於 5 的機率為 $\frac{1}{7}$

   (3) 其和為奇數的機率為 $\frac{4}{7}$　(4) 其差為偶數的機率為 $\frac{5}{7}$

   (5) 其積為奇數的機率為 $\frac{2}{7}$

3. 擲一枚均勻硬幣 4 次，恰好出現 n 次正面的機率記為 a_n；擲一枚均勻硬幣 8 次， 恰好出現 n 次正面的機率記為 b_n。試問以下哪些選項是正確的？

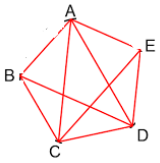
   (1) $a_2=\frac{1}{2}$　(2) $a_2=b_4$

   (3) $b_2=b_6$　(4) $a_3>b_3$

   (5) $b_0, b_1, b_2, \ldots, b_8$ 中的最大值是 b_4

三、填充題(任意答對前 7 格內，每格 6 分；其餘 5 格，每格 5 分，共 67 分)

1. 設 A={ x ｜ $|x-8|\le 23$}，B={ x ｜ $|x|<k$, $k>0$},若 B⊆ A，則 k 的最大值為____。
2. 書店徵求工讀生，有 6 位男生和 5 位女生來應徵，如果要從這 11 位應徵者錄取 4 位，且要求至少要有 2 位男生，那麼共有_____種不同的錄取結果。
3. 有一個推銷員在 A、B、C、D、E 五個城鎮推銷產品，但 B、E 兩城鎮之間沒有道路相通(如右圖)。如果他想由 A 城鎮出發，然後中間經過每一個城鎮，而且每一個城鎮也只經過一次，最後回到 A 城鎮，則他共有____種選擇路線的方法。



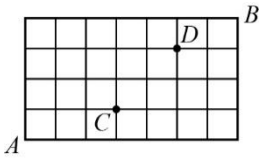
4. 已知 $(\frac{1}{x^2}+ax)^6$ 展開式中常數項為 1215，求實數 a 之值為____。
5. 滿足 $C_0^n-\frac{1}{2}C_1^n+(-\frac{1}{2})^2C_2^n+\ldots+(-\frac{1}{2})^kC_k^n+\ldots+(-\frac{1}{2})^nC_n^n<\frac{1}{1000}$ 的最小自然數 n 之值為_____。
6. 甲、乙、丙、丁四人玩猜拳遊戲，各出「剪刀、石頭、布」三者之一，今四人同時出一拳，求不分勝負的機率為_____。
7. 袋中有黑球 4 個，編號 1 至 4；白球 8 個，編號 1 至 8，每次取一球，取後不放回，白球先取完的機率為_____。
8. 高一甲班有 42 位學生，調查發現，暑假要參加數學研習營的同學有 20 位，要參加英語研習營的同學有 27 位，若不知道兩種研習營都要參加的人數，則兩種研習營都要參加的人數最多是 a 人；最少是 b 人，求數對(a, b)=_____。
9. 連投一公正骰子 4 次，則最大點數為 5，最小點數為 2 之機率為_____。
10. 形狀、大小相同的紅旗 1 面、黃旗 2 面、白旗 2 面、黑旗 3 面，分別掛在甲、乙、丙三旗桿上，每根旗桿至少掛一面旗，則共有_____種不同的掛法。
11. 編號 1,2,3,…,10 號等十位小朋友排成一列，若 1 號不排首，10 號不排末，號碼小於 4 者必須排在 4 號之前，號碼大於 8 必須排 8 號之後之排法共_____種。
12. 將 10 件相同物分給甲、乙、丙三人，其中一人至少得一件，一人至少得二件，另一人至少得三件，分法有_____種。

四、計算題(共 6 分)

由 A 地到 B 地的街道是棋盤式，如右圖，某人沿著街道以走捷徑的方式由 A 地到 B 地，試問：

(1) 經過 C 或經過 D 的走法有多少種？(3 分)

(2) 恰轉彎三次的走法有幾種？(3 分)



高師大附中 111 學年度第 2 學期第 2 次段考高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間：80 分鐘　　班級：　　座號：　　姓名：

一、單一選擇題：9 分(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得 3 分；答錯或未作答，該題以 0 分計算。)

1.	2.	3.
3	1	5

二、多重選擇題(每題有 5 個選項,其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定,所有選項均答對者,得 6 分;答錯 1 個選項者,得 4 分;答錯 2 個選項者,得 2 分;答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者,該題以零分計算。本大題共計 18 分)

1.	2.	3.
1.4.5	3.5	3.4.5

三、填充題(任意答對前 7 格內，每格 6 分；其餘 5 格，每格 5 分，共 67 分)

1.	2.	3.	4.
15	265	12	±3
5.	6.	7.	8.
10	$\frac{13}{27}$	$\frac{1}{3}$	(20,5)
9.	10.	11.	12.
$\frac{55}{648}$	35280	223440	33

四、計算題(共 6 分)

(1)	(2)
236	36